සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 91

2026/10/30
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A payroll system processes salary details for 2,000 employees together at the end of each month. Which is the strongest reason for selecting batch processing?
වැටුප් ක්‍රමයක් මඟින් මස අවසානයේදී සේවකයන් 2,000 දෙනෙකුගේ වැටුප් විස්තර එකට සකස් කරනු ලැබේ. කාණ්ඩ සැකසීම තෝරා ගැනීමට ඇති ප්‍රබලම හේතුව කුමක් ද?

   1) Each salary must be calculated within a strict millisecond deadline.
   සෑම වැටුපක්ම දැඩි මිලි තත්පර කාල සීමාවක් තුළ ගණනය කළ යුතුය.
   2) All employee records must be processed individually without storage.
   සියලුම සේවක වාර්තා ගබඩා කිරීමකින් තොරව තනි තනිව සැකසිය යුතුය.
   3) The records can be accumulated and processed together at a scheduled time.
   වාර්තා එකතු කර නියමිත වේලාවකදී එකට සැකසිය හැක.
   4) Batch processing eliminates the need for accurate input data.
   කාණ්ඩ සැකසීම මඟින් නිවැරදි ආදාන දත්තවල අවශ්‍යතාවය ඉවත් කරයි.
   5) Every employee must receive a response while the records are being entered.
   වාර්තා ඇතුළත් කරන අතරතුර සෑම සේවකයෙකුටම ප්‍රතිචාරයක් ලැබිය යුතුය.

2. A computer uses DRAM for main memory, SRAM for cache memory and ROM for firmware. A technician proposes replacing DRAM with SRAM to eliminate refreshing and prevent data loss during power failure.
පරිගණකයක් ප්‍රධාන මතකය සඳහා DRAM ද, වාරක මතකය සඳහා SRAM ද, ස්ථිරාංග සඳහා ROM ද භාවිතා කරයි. කාර්මික ශිල්පියෙකු විසින් DRAM, SRAM මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම මගින් අලුත් කිරීම ඉවත් කිරීමට සහ විදුලිය විසන්ධි වූ විට දත්ත අහිමි වීම වැළැක්වීමට යෝජනා කරයි.

   Which statement most accurately evaluates this proposal?
   මෙම යෝජනාව වඩාත් නිවැරදිව ඇගයීමට ලක් කරන ප්‍රකාශය කුමක් ද?

   1) SRAM prevents data loss but still requires periodic refreshing.
   SRAM මගින් දත්ත අහිමි වීම වළක්වයි නමුත් තවමත් වරින් වර අලුත් කිරීම අවශ්‍ය වේ.
   2) SRAM eliminates refreshing and makes main memory non-volatile.
   SRAM මගින් අලුත් කිරීම ඉවත් කරන අතර ප්‍රධාන මතකය නශ්‍ය නොවන බවට පත් කරයි.
   3) SRAM eliminates refreshing but cannot prevent data loss during power failure.
   SRAM මගින් අලුත් කිරීම ඉවත් කරන නමුත් විදුලිය විසන්ධි වූ විට දත්ත අහිමි වීම වැළැක්විය නොහැක.
   4) SRAM retains data without power but provides slower access than DRAM.
   SRAM විදුලිය නොමැතිව දත්ත රඳවා ගනී නමුත් DRAM වලට වඩා මන්දගාමී ප්‍රවේශයක් ලබා දෙයි.
   5) SRAM requires refreshing only when used as main memory rather than cache.
   SRAM සඳහා අලුත් කිරීම අවශ්‍ය වන්නේ එය වාරක මතකය ලෙස නොව ප්‍රධාන මතකය ලෙස භාවිතා කරන විට පමණි.

3. A multimedia production studio requires a secondary storage device to store and rapidly edit large 4K video files. The device must have no moving parts, offer high read/write speeds, and provide high resistance to physical shock. Which secondary storage device is most suitable for this requirement?
බහුමාධ්‍ය නිෂ්පාදන ආයතනයකට විශාල 4K වීඩියෝ ගොනු ගබඩා කිරීමට සහ වේගයෙන් සංස්කරණය කිරීමට ද්විතියික ගබඩා උපාංගයක් අවශ්‍ය වේ. මෙම උපාංගයේ චලනය වන කොටස් නොතිබිය යුතු අතර, ඉහළ කියවීමේ/ලිවීමේ වේගයක් සහ භෞතික කම්පනවලට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාවක් තිබිය යුතුය. මෙම අවශ්‍යතාවය සඳහා වඩාත්ම ගැලපෙන ද්විතියික ගබඩා උපාංගය කුමක් ද?

   1) Magnetic Hard Disk Drive (HDD) / චුම්බක දෘඩ තැටි ධාවකය
   2) Solid State Drive (SSD) / ඝන-තත්ව ධාවකය
   3) Compact Disc-Recordable (CD-R) / ලිවිය හැකි සංයුක්ත තැටිය
   4) Magnetic Tape Drive / චුම්බක පට ධාවකය
   5) Digital Versatile Disc-Rewritable (DVD-RW) / නැවත ලිවිය හැකි ඩිජිටල් බහුකාර්ය තැටිය

4. Using the 9's complement subtraction method with three-digit numbers, calculate:
ඉලක්කම් තුනක සංඛ්‍යා සඳහා නවයෙහි අනුපූරක අඩු කිරීමේ ක්‍රමය භාවිතයෙන් පහත අගය ගණනය කරන්න.
$482_{10} - 267_{10}$

Which result is correct? / **නිවැරදි ප්‍රතිඵලය කුමක් ද?**

1) 214_{10} 2) 215_{10} 3) 216_{10} 4) 749_{10} 5) 785_{10}

5. Consider the following statements about performing decimal subtraction using the 10's complement method.
10 හි අනුපූරක ක්‍රමය භාවිතා කරමින් දශම අඩු කිරීම් සිදු කිරීම පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

A - The 10's complement of a number is obtained by subtracting it from a power of 10 corresponding to the number of digits.
සංඛ්‍යාවක 10 හි අනුපූරකය ලබාගනු ලබන්නේ, එහි ඇති ඉලක්කම් සංඛ්‍යාවට අනුරූප වන 10 හි බලයකින් එම සංඛ්‍යාව අඩු කිරීමෙනි.

B - The 10's complement method can be used to perform subtraction by converting the operation into addition.
අඩු කිරීමේ මෙහෙයුම එකතු කිරීමක් බවට පරිවර්තනය කිරීම මඟින් 10 හි අනුපූරක ක්‍රමය භාවිත කළ හැක.

C - If an end carry is generated, it is discarded, and the remaining result is positive.
අවසාන රැගෙන යාමක් ජනනය වුවහොත්, එය බැහැර කරනු ලබන අතර ඉතිරි ප්‍රතිඵලය ධන වේ.

D - If no end carry is generated, the result is negative and must be converted to its 10's complement to determine its magnitude.
අවසාන රැගෙන යාමක් ජනනය නොවන්නේ නම්, ප්‍රතිඵලය ඍණ වන අතර එහි විශාලත්වය තීරණය කිරීම සඳහා එය 10 හි අනුපූරකයට හැරවිය යුතුය.

Which of the above statements are correct?
ඉහත ප්‍රකාශ වලින් නිවැරදි වන්නේ කුමන ඒවා ද?

1) A, B and C only
A, B හා C පමණි
2) A, B and D only
A, B හා D පමණි
3) B, C and D only
B, C හා D පමණි
4) A, C and D only
A, C හා D පමණි
5) All of the above
ඉහත සියල්ලම